第2章 需求和设计评审

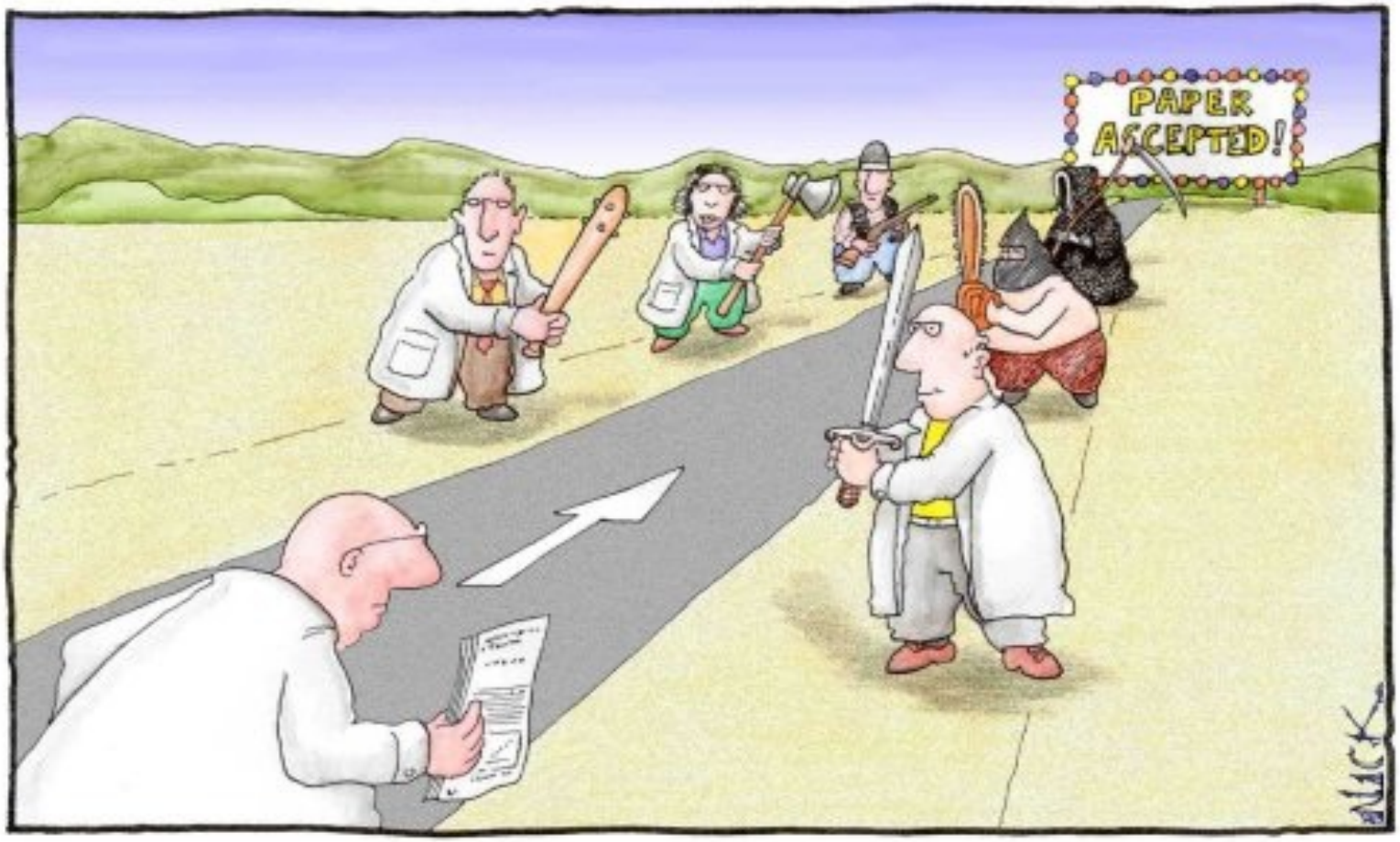
《软件测试与质量保证》

马樱

Tel: 18359703871

y.ma@hit.edu.cn

计算学部 软件学院



Most scientists regarded the new streamlined peer-review process as 'quite an improvement.'

2.1 软件评审的方法与技术

2.2 需求评审

2.3 设计评审

什么是评审

- IEEE对软件评审的定义：软件评审是对软件元素或者项目状态的一种评估手段，以确定其是否与计划的结果保持一致，并使其得到改进。
  - 技术评审：旨在揭示软件需求、架构、逻辑、功能和算法上的各种错误，以确保需求规格说明书、设计文档等没有技术问题，而且相互之间保持一致，能正确地开发出软件产品。
  - 文档评审：检查文档格式是否符合标准、是否符合已有的模板；审查其内容是否前后一致、逻辑是否清晰、描述是否清楚等。
  - 管理评审、流程评审

评审的作用

- 通过软件评审，可以尽早地发现产品中的缺陷，可以减少大量的后期返工。
- 软件评审是从根本上提高产品的质量，降低软件开发的成本。
  - **HP**公司：审查投资回报率为**10:1**，每年可节省约**2140**万美元，在设计过程中进行评审使得软件上市时间平均提前**18**个月。
  - **AT&T**贝尔实验室：审查使得发现错误的费用减低到**10%**，同时使质量提高了**10**倍，效率提高了**14%**。

评审的方式

最不正式的

轮查（邮件分发）
Email Pass-around

走查
Walkthrough

最正式的

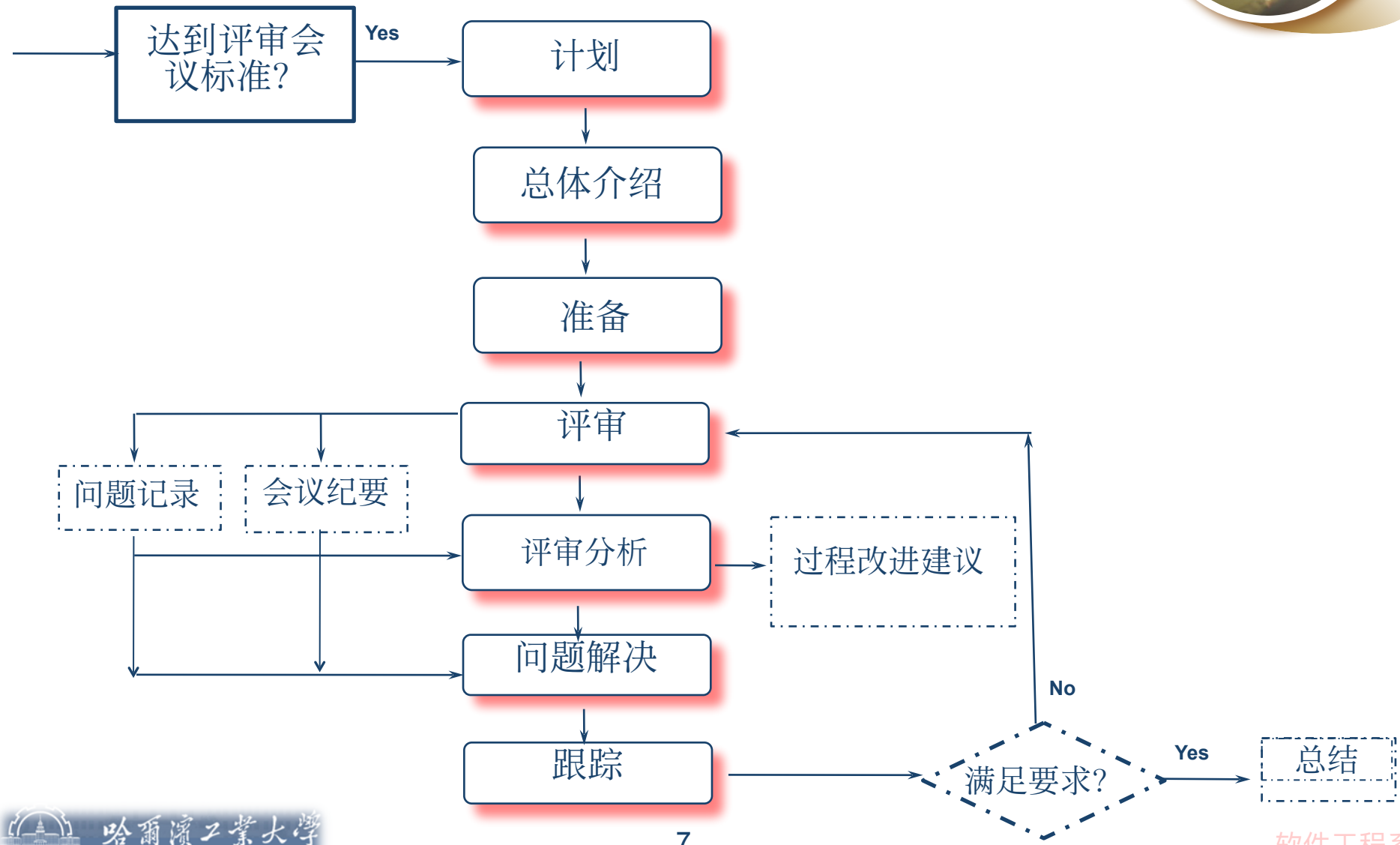
临时评审
Random review

互为复审
（同行评审）
Peer-to-peer

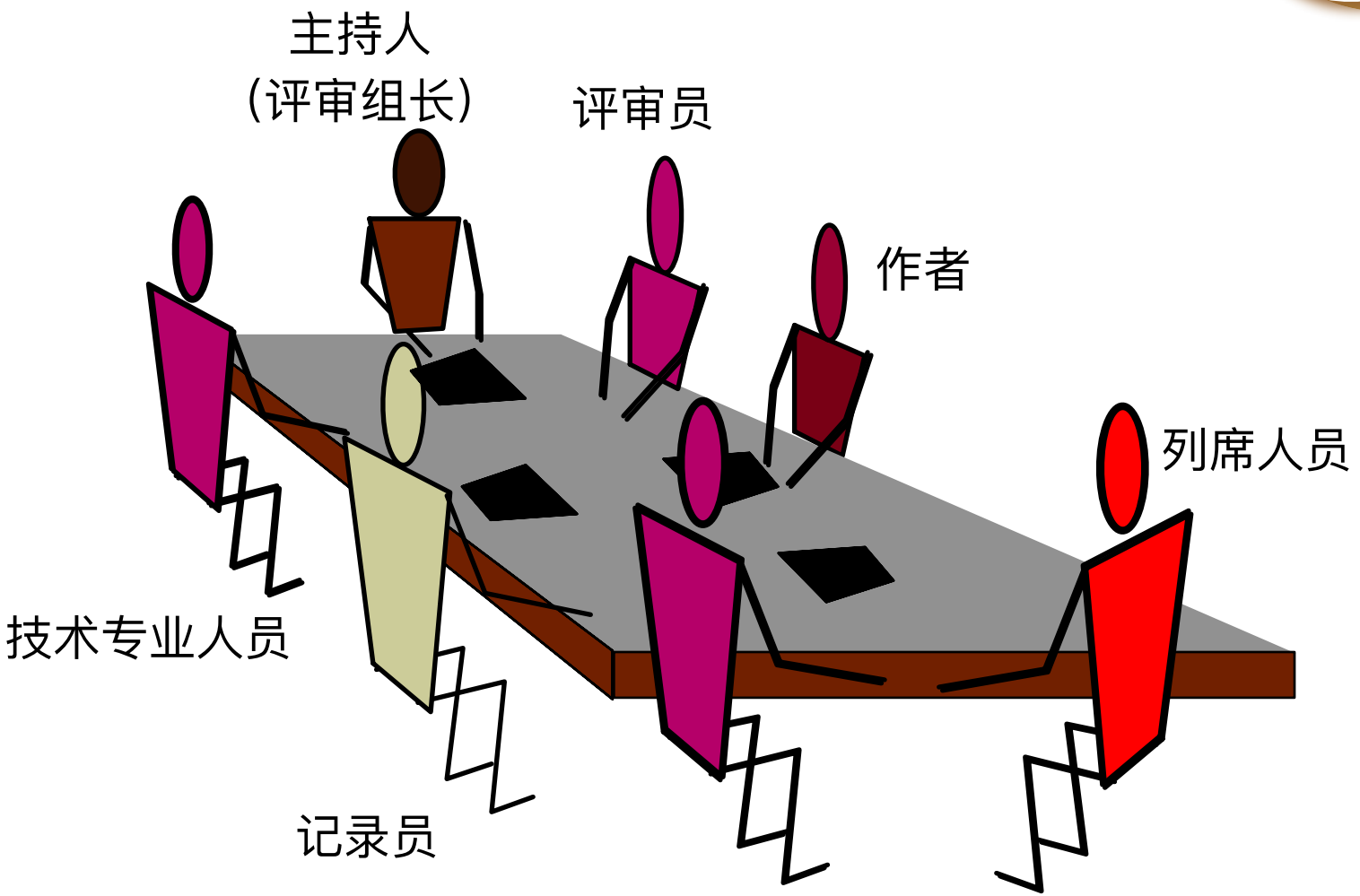
会议审查
Inspection

- 在文档的评审中，常常是初稿用轮查，定稿用会议审查。
- 在代码的评审中，常常是编写时用临时评审和同行评审，确定时用走查。
- 对越可能产生较大风险的工作产品，要使用越正式的评审方法。

评审会议的流程


达到评审会议标准?
Yes
计划
总体介绍
准备
评审
问题记录
会议纪要
评审分析
过程改进建议
问题解决
跟踪
满足要求?
No
Yes
总结

参加评审会议的角色



评审的技术

- 缺陷检查表(checklist)
  - 适用于对需求文档、设计文档、代码的评审
- 场景分析技术
  - 适用于对需求的评审
  - 不同角色思考的方面也不同
- 头脑风暴会议
  - 非正式会议
- 自动审查工具
  - 如ARM自动需求度量工具，可通过扫描需求文档分析其完整性、二义性等。

检查表(checklist)

- 检查表是正式技术评审的必要工具，评审过程往往由检查表驱动。

- 一份精心设计的检查表，对于提高评审效率、改进评审质量具有很大帮助。
  - 可靠性。借助检查表以确认被检查对象的所有质量特征均得到满足，避免遗漏任何项目。
  - 效率。检查表归纳了所有检查要点，比起冗长的文档，使用检查表具有更高的工作效率。

如何制定检查表?

- 以下是一些经验：
  - 不同类型的评审对象应该编制不同的检查表；
  - 根据以往的经验收集同类评审对象常见缺陷；
  - 基于以往经验和问题报告，对缺陷的严重性和可能性排序；
  - 以简单的形式表达每一种缺陷；
  - 根据评审对象的质量要求，对检查表的问题做必要的增删改调。

- 示例：一份需求评审检查表。

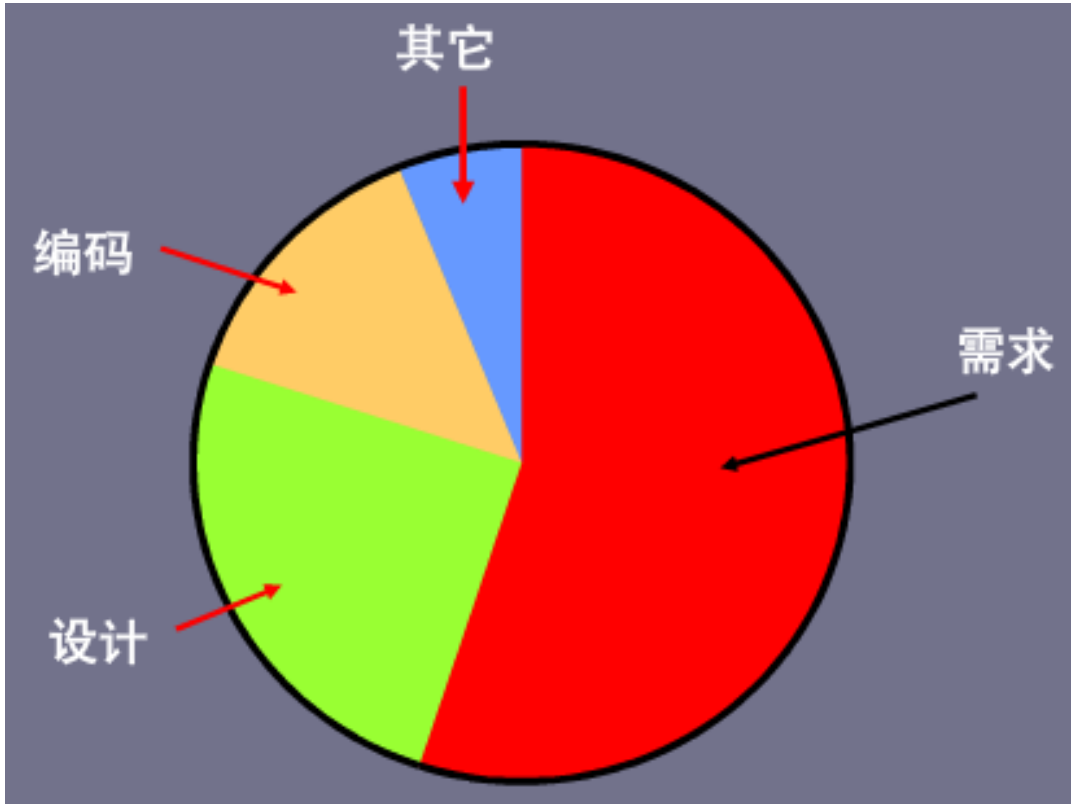
2.1 软件评审的方法与技术

2.2 需求评审

2.3 设计评审

回顾：引发缺陷的原因

- 引发软件缺陷的原因很多，有软件本身的，也有沟通引起的，还有技术问题导致的。



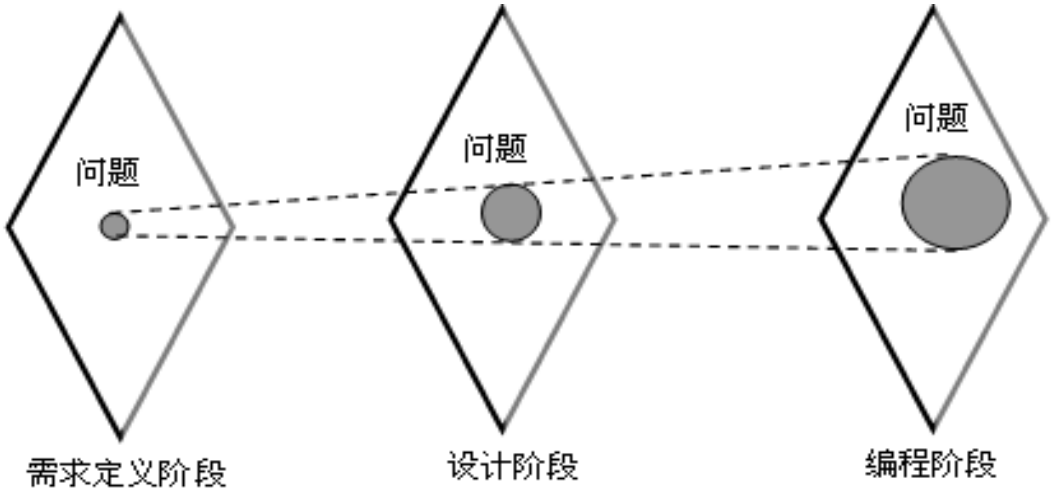
软件缺陷并不只是在编程阶段才产生，需求和设计阶段同样会产生缺陷。
需求阶段的缺陷甚至比设计阶段和编码阶段的总和还多！

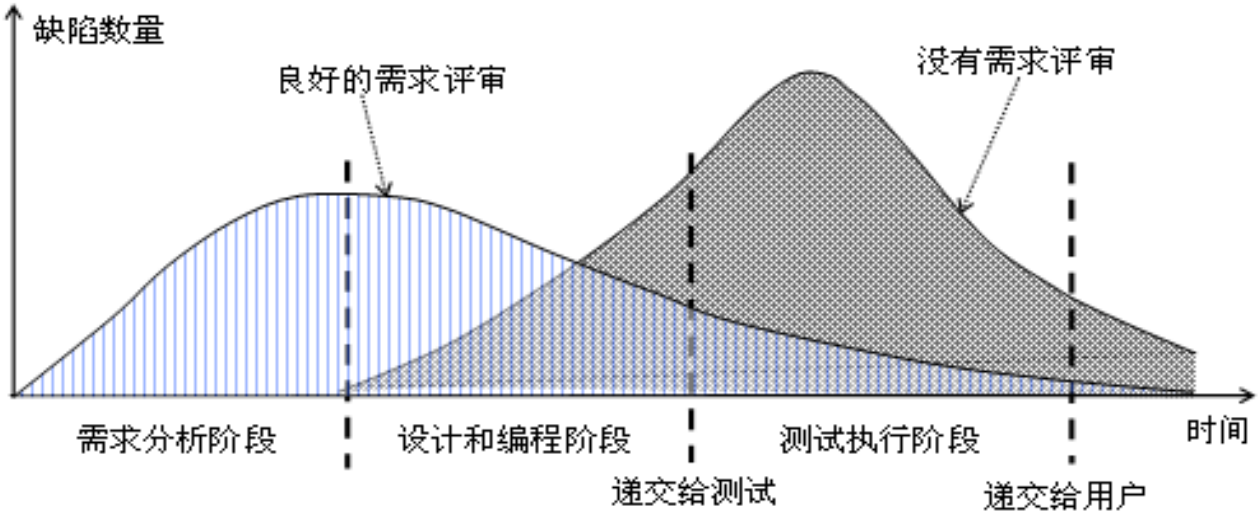
客户需求
产品原型
上线效果

需求缺陷的原因

- 表面上看，需求缺陷主要是需求规格说明书的问题，如缺少文档、需求描述不全面、需求描述歧义、模棱两可等，但其根本原因是：
  - 用户可能不懂计算机软件，而开发人员对用户业务又不熟，双方沟通易产生误解；
  - 需求阶段没有实体，完全靠想象描述实现效果，容易产生问题；
  - 用户需求不断变化，变化未能及时在相应文档得到更新，容易引起上下文不一致；
  - 开发团队或管理层对需求说明书一般不重视，投入的人力、时间不足，自然会引起不少问题；
  - ……

需求评审的重要性

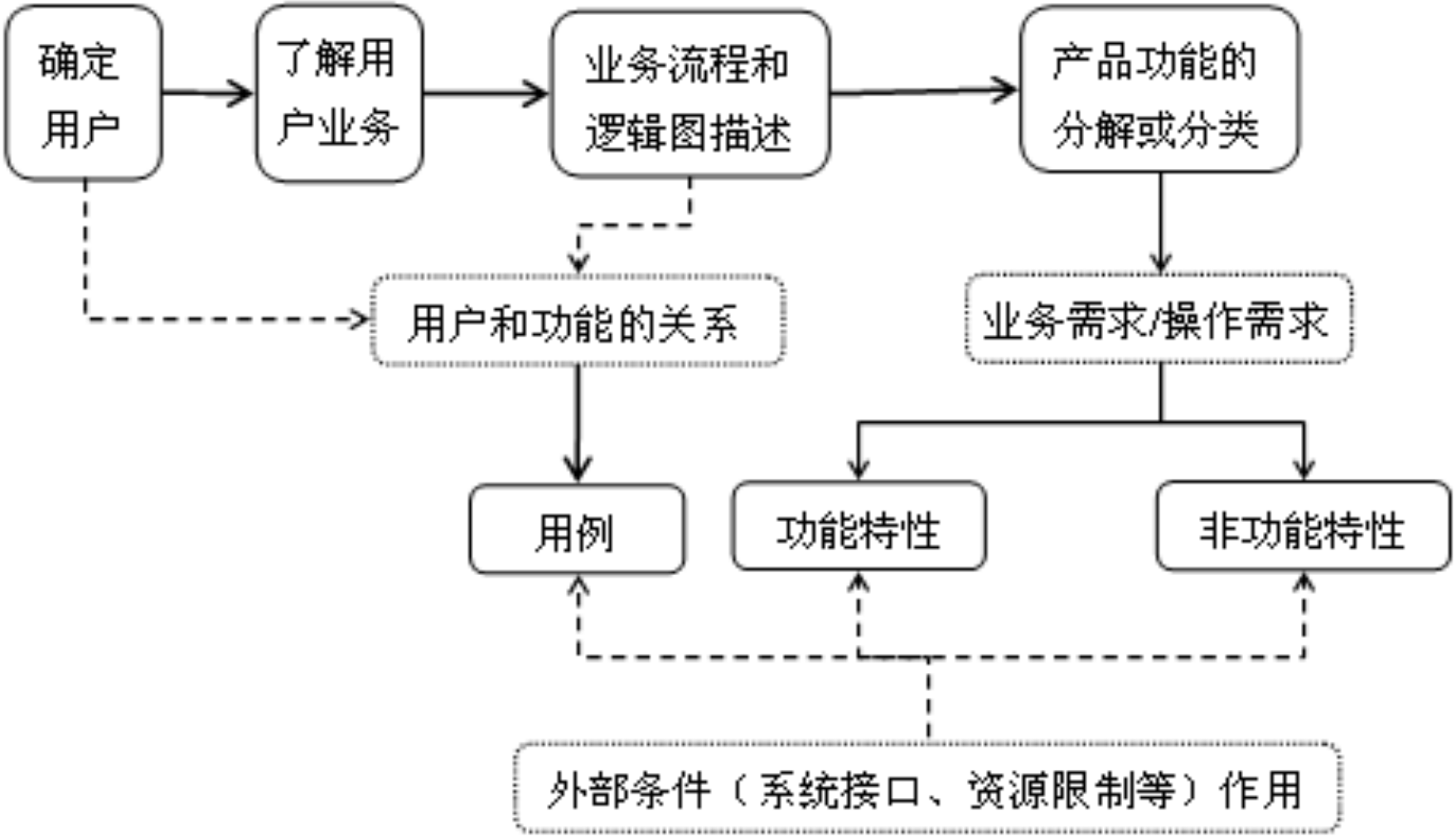

问题
问题
问题
需求定义阶段
设计阶段
编程阶段


缺陷数量
良好的需求评审
没有需求评审
需求分析阶段
设计和编程阶段
测试执行阶段
时间
递交给测试
递交给用户

需求评审的目标

- 发现需求定义中的问题，尽早发现缺陷，降低劣质成本。
- 保证软件需求的可测试性。
- 与市场、产品、开发等相关人员在需求理解上认识一致，以免后期的争吵。
- 更好的理解产品的功能性与非功能性需求，为制定测试计划打下基础。
- 确定测试目标与范围。虽然此后需求还会发生变更，但能得到有效控制，降低测试风险。

正确理解需求的过程


确定用户
了解用户业务
业务流程和逻辑图描述
产品功能的分解或分类
用户和功能的关系
业务需求/操作需求
用例
功能特性
非功能特性
外部条件（系统接口、资源限制等）作用

需求评审的标准

❖ IEEE建议的需求说明标准：

- 系统需求的质量标准：

正确性	可行性	规范性
可验证性	优先级	合理性
完备性	无二义性	兼容性
一致性	易追溯性	

- 文档的质量标准：

规范性	易理解性	一致性
准确性	易修改性	读者

常见的需求描述用词问题

- 总是、每一种、所有、没有、从不
  - 对于如此肯定的描述，测试员应尝试找其反例。
- 当然、因此、明显、显然、必然
  - 这些词汇意图诱使你接受假定情况，不要中了圈套。
- 某些、有时、常常、通常、经常、大多、几乎
  - 这类说法太过含糊。
- 等等、诸如此类、以此类推
  - 以这样的词结束的功能清单无法测试，功能清单要绝对或者解释明确。
- 良好、迅速、廉价、高效、小、稳定
  - 这些是不确定的说法，不可测试，必须要求进一步指明含义。

测试人员在需求评审中的作用

需求评审属静态测试范畴，包含了文档评审和技术评审双重内容，常采用正式评审会议形式。

而测试人员主要起着评审员的作用，检查需求定义是否合理和清楚。

- 明确自己的角色和责任
- 熟悉评审内容，为评审做好准备
- 针对问题阐述观点，而非针对个人
- 从客户角度想问题，多问几个为什么
- 在会前或会后提出自己建设性的意见
- 对发现的问题跟踪到底
- 针对需求文档等报告问题

如何对需求进行评审?

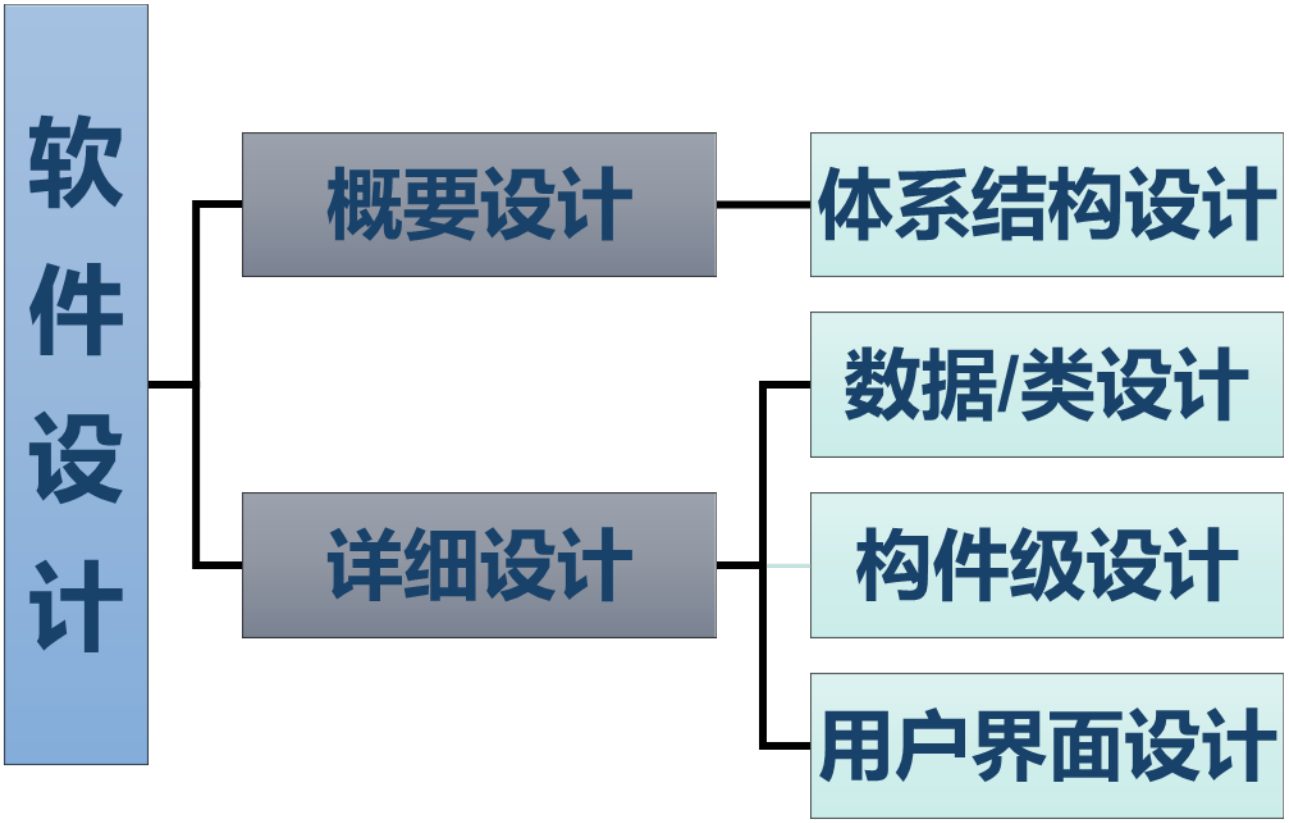
- 分层评审方法：先总体后细节
  - 高层次评审：从系统的总体要求方面分析
  - 低层次评审：考察细节的要求
- 分类评审方法，如：
  - 业务需求
  - 功能需求
  - 非功能需求
  - 用户操作性需求
- 分阶段评审方法：大规模拆分成小规模

2.1 软件评审的方法与技术

2.2 需求评审

2.3 设计评审

回顾：软件设计



软件设计的评审标准

❖ 设计技术的评审标准：

稳定性　　清晰性　　合理性

依赖性　　结构简单性

系统的耦合度和内聚度

结构与数据的一致性

可测试性和可追溯性

不完整、易变动或潜在的需求项

❖非功能性质量特性的设计评审要求：

安全性　　性能　　稳定性

扩展性　　可靠性

对概要设计(系统架构)的评审

系统架构设计评审要保证高性能、高可靠性、高安全性、高扩展性和可管理性等特性在设计中得到充分考虑。

评审时可注意以下几点：

- 整个系统不应该存在单一故障点(应设置有冗余设备)。
- 系统是否建立了故障转移机制?
- 是否建立了良好的负载平衡机制?
- 关键业务或关键任务的设计是否合理?

对详细设计(构件/组件)的评审

- 功能和接口定义
- 算法的有效性和优化
- 合理的数据结构、数据流和控制流
- 模块的独立性（内聚度、耦合度）
- 可测试性等

对用户界面设计的评审

(1) 易懂性、易用性

(2) 一致性和规范性

(3) 美观与协调性

(4) 遵守惯例和通用法则

(5) 独特性

(6) 快捷方式的组合

(7) 自助功能

(8) 错误保护

Q & A

The End